

JAVASCRIPT



POO EN JS

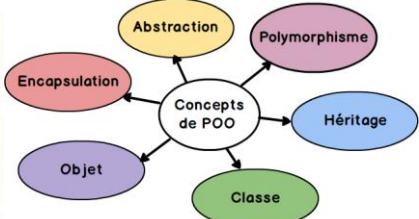
Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

101

101

POO en JS



Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

102

102

POO en JS

- Java
- Python
- C#
- C++
- JavaScript
- Ruby
- PHP
- Swift
- Visual Basic .NET
- Scala
- Etc.

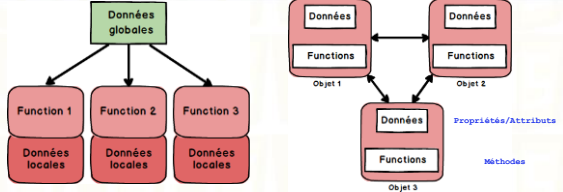
Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

103

103

POO en JS



- Avec beaucoup de fonctions et de données globales, le code devient difficile à gérer
- Plusieurs fonctions peuvent modifier les mêmes données globales, ce qui peut créer des erreurs.

- Les données et les fonctions sont regroupées dans des objets.
- Chaque objet a ses propres données et ses propres fonctions, ce qui évite les conflits.
- Les objets peuvent communiquer entre eux.

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

104

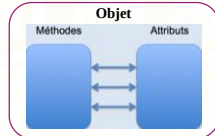
104

## POO en JS

### Les objets

Le concept d'objet consiste à regrouper dans une même entité:

- des données qu'on nomme des attributs (ou encore des champs)
- des fonctions qu'on nomme méthodes (ou, parfois, fonctions membres)



- Un objet en JavaScript, c'est une boîte qui contient des informations liées ensemble.
- Ces informations sont organisées sous forme de attributs ou propriétés (ce que l'objet possède) et de méthodes (ce que l'objet peut faire).

Seules les méthodes sont habilitées à manipuler ces données.  
On dit : les données sont encapsulées dans l'objet

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

105

105

## POO en JS

### Exemple concret : Une voiture

- Une voiture a des propriétés comme sa couleur, son modèle, et sa marque.
- Elle peut aussi faire des actions (méthodes), comme démarrer ou klaxonner.

```
const Voiture = {  
  marque: "Toyota", // Propriété  
  modele: "Corolla", // Propriété  
  couleur: "Rouge", // Propriété  
  prix: 50000, // Propriété  
  options: ["GPS", "MP4", "Caméra de recul"], // Propriété  
  getInfo: function() { // Méthode  
    return this.marque + " - " + this.modele + " - " + this.couleur + " - "  
    + this.prix + " DH" + " " + this.options ;  
  },  
  klaxonner: function() { // Méthode  
    console.log("Tut tut !");  
  }  
};  
// Accéder aux propriétés  
console.log(Voiture.marque); // Toyota  
// Utiliser les méthodes  
console.log(Voiture.getInfo()); // Toyota - Corolla - Rouge - 50000DH - GPS,  
MP4, Caméra de recul  
console.log(Voiture.klaxonner()); // Tut tut !
```

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

106

106

## POO en JS

```
const voiture = {  
  marque: "Toyota", // Propriété  
  modele: "Corolla", // Propriété  
  couleur: "Rouge", // Propriété  
  demarrer: function() { // Méthode  
    console.log("Vroum vroum ! La voiture démarre.");  
  },  
  klaxonner: function() { // Méthode  
    console.log("Tut tut !");  
  }  
};  
//let marque=voiture.marque;  
//let modele=voiture.modele;  
//let couleur=voiture.couleur;  
//console.log(marque);  
let {marque,modele,couleur}=voiture;  
console.log(marque);  
let {marque:m}=voiture; //console.log(m);
```

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

107

107

## POO en JS

### Exercice 1 : Créez votre propre objet

Créez un objet étudiant avec les propriétés suivantes :

nom : Votre nom  
age : Votre âge  
etudier : Une méthode qui affiche "Je suis en train d'étudier !"

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

108

108

## POO en JS

### Ajouter ou modifier des propriétés

Vous pouvez ajouter ou modifier une propriété après avoir créé l'objet.

```
etudiant.classe = "Informatique"; // Ajouter une propriété
etudiant.age = 22; // Modifier une propriété
console.log(etudiant.classe); // Informatique
console.log(etudiant.age); // 22
```

### Supprimer une propriété

On utilise le mot-clé delete pour supprimer une propriété.

```
delete etudiant.age; // Supprime la propriété 'age'
console.log(etudiant.age); // undefined
```

### Boucler sur les propriétés

Pour parcourir toutes les propriétés d'un objet, on utilise une boucle for...in.

```
for (let propriete in Etudiant) {
  console.log(`${propriete}: ${Etudiant[propriete]}`);
}
```

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

109

109

## POO en JS

### Exercice : Calcul du total des salaires

Vous avez un objet JavaScript qui contient des informations sur les salaires de plusieurs employés. Chaque clé de l'objet représente le nom d'un employé, et la valeur associée est son salaire.

Voici un exemple de l'objet fourni :

```
const Employes = {
  "Pierre": 2500,
  "Marie": 5000,
  "Julien": 1200
};
```

Écrire un code JavaScript qui calcule la somme totale des salaires des employés.

```
console.log(employes["Pierre"]); // Affiche 2500
console.log(employes.Pierre); // Affiche 2500
```

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025



110

110

## POO en JS

Nous avons vu comment créer des objets individuels. Mais si nous voulons créer plusieurs voitures, il serait fastidieux de répéter le même code.

```
const voiture1 = { // Propriété
  marque: "Toyota", // Propriété
  modele: "Corolla", // Propriété
  couleur: "Rouge", // Propriété
  prix: 50000, // Propriété
  options: ["GPS", "seu", "Caméra de recul"], // Propriété
  getInfo: function() { // Méthode
    return this.marque + " - " + this.modele + " - " + this.couleur + " - " + this.prix + "€" + " - " + this.options;
  },
  klasser: function() { // Méthode
    console.log("Tut tut !");
  }
};
console.log(voiture1.getInfo());

const voiture2 = { // Propriété
  marque: "Toyota", // Propriété
  modele: "Civic", // Propriété
  couleur: "Bleu", // Propriété
  prix: 50000, // Propriété
  options: ["GPS", "seu", "Caméra de recul"], // Propriété
  getInfo: function() { // Méthode
    return this.marque + " - " + this.modele + " - " + this.couleur + " - " + this.prix + "€" + " - " + this.options;
  },
  klasser: function() { // Méthode
    console.log("Tut tut !");
  }
};
console.log(voiture2.getInfo());

const voiture3 = { // Propriété
  marque: "Toyota", // Propriété
  modele: "Civic", // Propriété
  couleur: "Bleu", // Propriété
  prix: 50000, // Propriété
  options: ["GPS", "seu", "Caméra de recul"], // Propriété
  getInfo: function() { // Méthode
    return this.marque + " - " + this.modele + " - " + this.couleur + " - " + this.prix + "€" + " - " + this.options;
  },
  klasser: function() { // Méthode
    console.log("Tut tut !");
  }
};
console.log(voiture3.getInfo());
```

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

111

111

## POO en JS

### Les classes

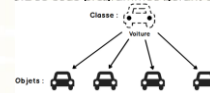
Les classes sont des 'moules à objets' qui permettent de créer plusieurs objets similaires.

Une classe est une abstraction regroupant des objets ayant les mêmes attributs et les mêmes méthodes.

Un objet est alors une instance de la classe correspondante, et se distingue des autres instances par son identité et la valeur de ses attributs.

Un objet a :

1. Une identité.
2. Des variables définissant son état que l'on appellera attributs.
3. Des sous-programmes gérant son comportement que l'on appellera méthodes.



Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

112

112

## POO en JS

Une classe n'est pas un objet. Une classe est un **patron** d'objet.



Classe « Chemise »

Objet 1  
Id: 101  
Prix: 20\$  
Couleur: Bleu  
Quantite: 200



Objet 2  
Id: 201  
Prix: 30\$  
Couleur: Rouge  
Quantite: 180



Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

113

113

## POO en JS

```
class Voiture {
  constructor () { //Méthode spéciale pour initialiser les propriétés
    this.marque = "Toyota"; // Propriété
    this.modele = "Corolla"; // Propriété
    this.couleur = "Rouge"; // Propriété
    this.prix = 50000; // Propriété
    this.options = ["GPS", "MP4", "Caméra de recul"]; // Propriété
    this.getInfo = function() { // Méthode
      return this.marque + " - " + this.modele + " - " + this.couleur + " - "
      + this.prix + "DH - " + this.options ;
    },
    this.klaxonner = function() { // Méthode
      console.log("Tut tut !");
    }
  }
};
const voiture1 = new Voiture();
console.log(voiture1.getInfo());
```

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

114

114

## POO en JS

```
class Voiture {
  constructor () {
    this.marque = "Toyota"; // Propriété
    this.modele = "Corolla"; // Propriété
    this.couleur = "Rouge"; // Propriété
    this.prix = 50000; // Propriété
    this.options = ["GPS", "MP4", "Caméra de recul"]; // Propriété
  }
  getInfo() { // Méthode
    return this.marque + " - " + this.modele + " - " + this.couleur +
    " - " + this.prix + "DH - " + this.options ;
  }
  klaxonner() { // Méthode
    console.log("Tut tut !");
  }
};
const voiture1 = new Voiture();
console.log(voiture1.getInfo());
```

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

115

115

## POO en JS

### Modification d'une propriété

```
const maVoiture = new Voiture();
const taVoiture = new Voiture();

console.log(maVoiture.marque); // Toyota
taVoiture.couleur = "Bleu"; // Modification d'une propriété
console.log(taVoiture.getInfo()); // Toyota - Corolla - Bleue...
```

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

116

116

## POO en JS

```
class Voiture {
  constructor (marque, modele, couleur, prix, options) {
    this.marque = marque; // Propriété
    this.modele = modele; // Propriété
    this.couleur = couleur; // Propriété
    this.prix = prix; // Propriété
    this.options = options; // Propriété
  }
  getInfo() { // Méthode
    return this.marque + " - " + this.modele + " - " + this.couleur + " - " + this.prix + " Dh - " + this.options ;
  };
  klaxonner() { // Méthode
    console.log("Tut tut !");
  }
};

const voiture1 = new Voiture(
  "Toyota",
  "Corolla",
  "Rouge",
  50000,
  ["GPS", "Tint ouvrant"]
);

const voiture2 = new Voiture(
  "Renault",
  "Clio",
  "Bleue",
  30000,
  ["climatisation"]
);

console.log(voiture1.getInfo());
console.log(voiture2.getInfo());
```

Programmation Web II 2024-2025

117

Pr. Ghazouani Mohamed

117

## POO en JS

### Exercice : Créer une classe Livre

#### Partie 1 : Classe de base

Créez une classe Livre avec :

Propriétés :

titre (string)

auteur (string)

anneePublication (number)

Méthode :

decire() → Retourne une chaîne : "[Titre] par [Auteur], publié en [Année]"

Programmation Web II 2024-2025

118

Pr. Ghazouani Mohamed

118